

Lab 1b: Membuat AI Agent dengan wx.ai Agent Lab

Pada lab ini, anda akan membuat ***Supplier Researcher Agent*** dengan menggunakan “watsonx.AI Agent Lab”. Lab ini akan membuat anda melakukan riset untuk memilih *suppliers* untuk melakukan procurement pada Xtralife berdasarkan data lampau dari performa supplier, *procurement rules*, dan review dari pelanggan.

Tahap untuk membuat Agent

Step 1: Create a Project Tahap 1: Membuat *Project*

- Apabila ini pertama kalinya anda menggunakan *account* ini. Anda harus membuat *project* sebelum menggunakan *Agent Lab*

IBM watsonx

Create a project

Start with a new, blank project or select from where to import an existing project.

+ New

Local file

Sample

Define details

Name

Lab1

Description (optional)

What's the purpose of this project?

Tags (optional)

Add tags

Add tags to make projects easier to find. To add tags, separate them with commas and press Enter.

Storage

itczos-69400056k5-y1q1

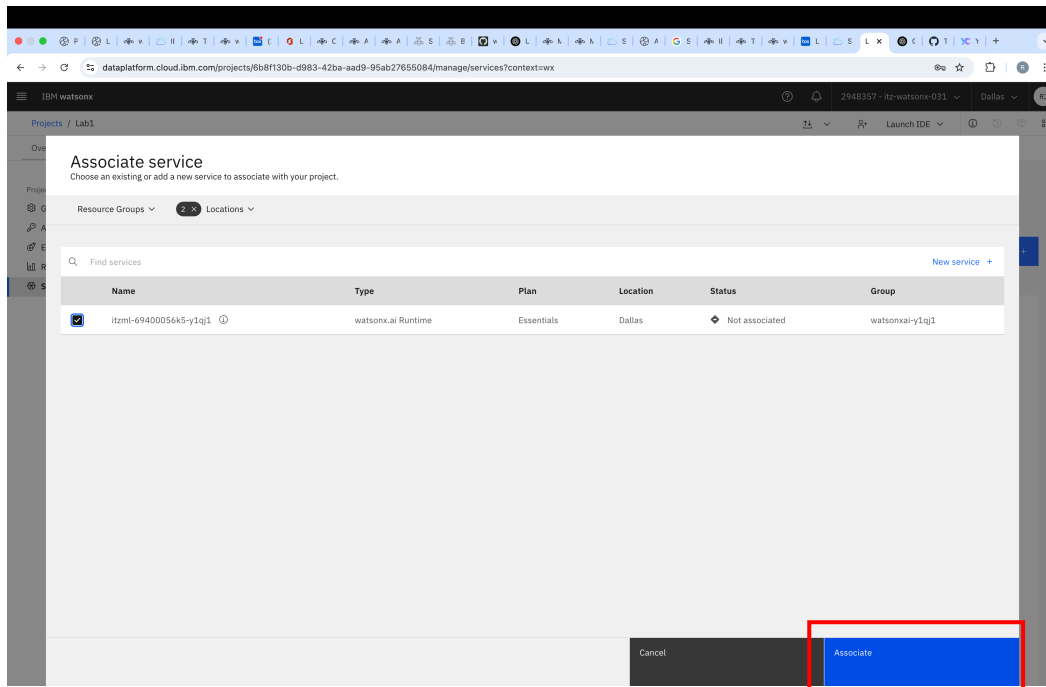
Project includes integration with [Cloud Object Storage](#) for storing project assets.

Advanced settings

Cancel Create

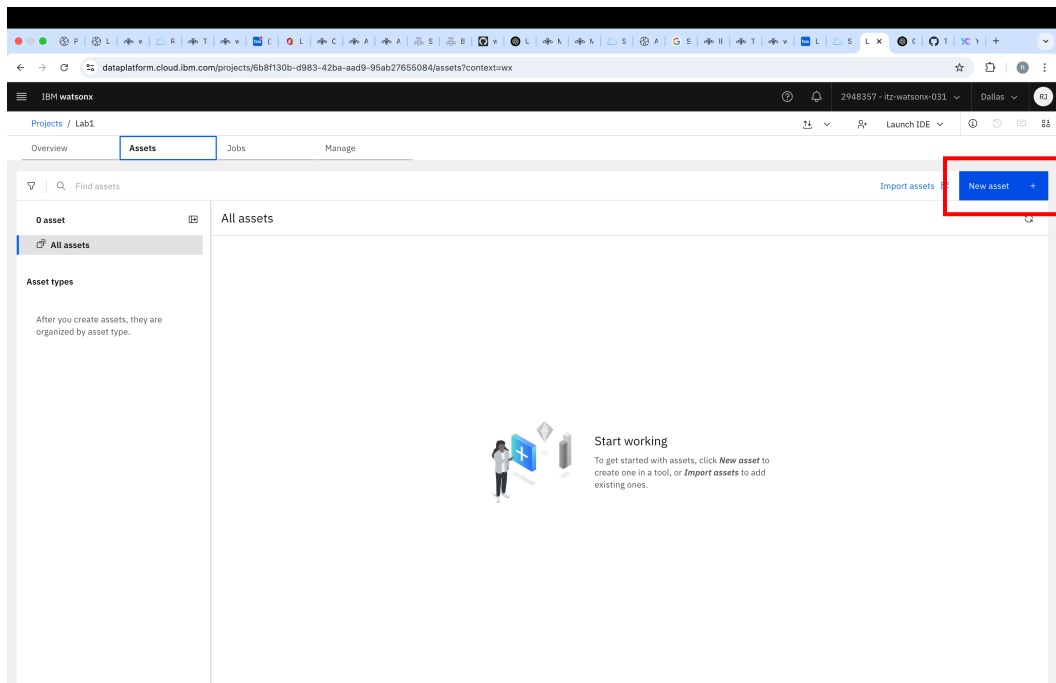
Tahap 2: Mengasosiasikan Watsonx.ai Service

- Setelah membuat *project*, klik **Manage** → **Services & Integrations** → **Associate Service**.
- Pilih **watsonx.ai** dan asosiasikan service watsonx.ai *runtime*.



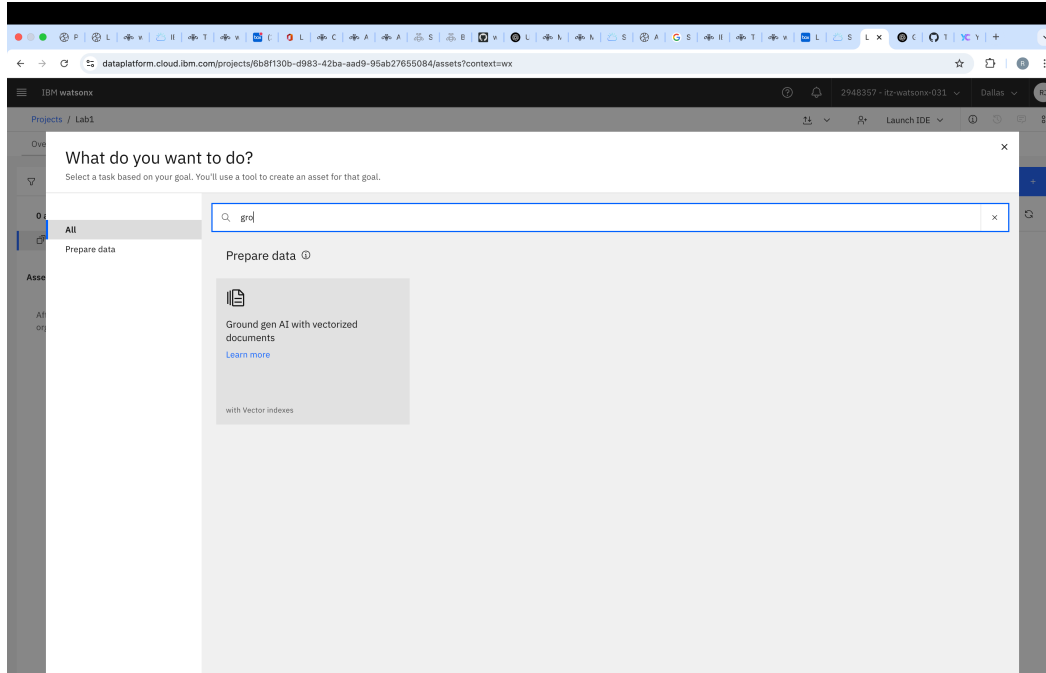
Tahap 3: Tambahkan *New Asset*

- Pergi ke halaman *Assets* tab dan klik *New Asset*.



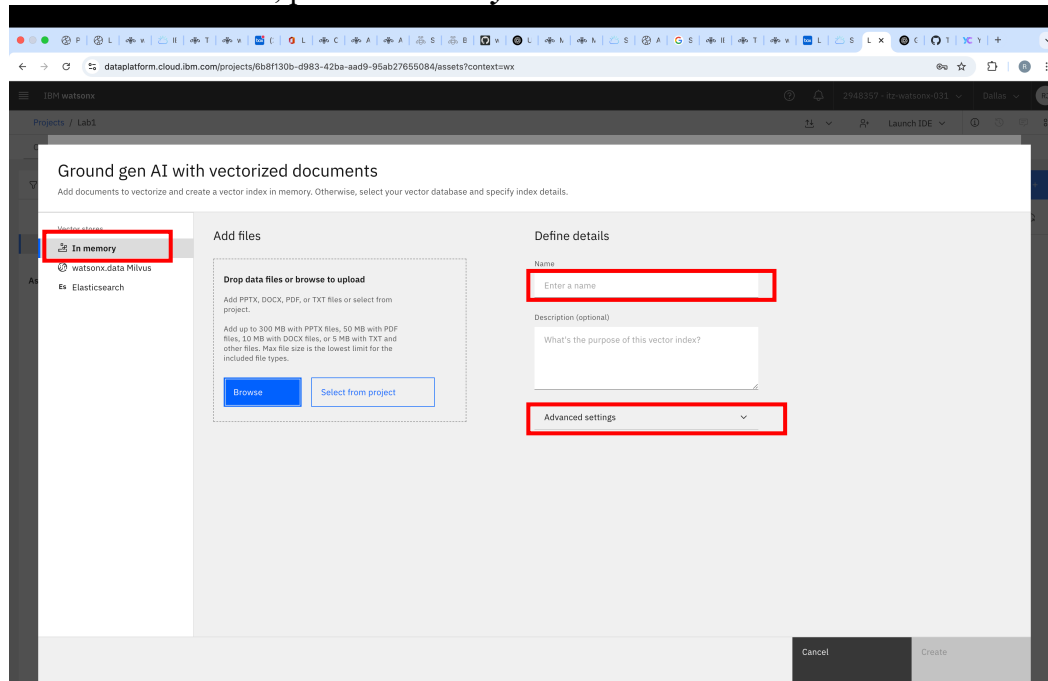
Tahap 4: Buat *In-memory vector store*.

- Pilih "*Ground Gen AI with Vectorized Documents*" dan klik *to create an In-Memory Vector Store*.



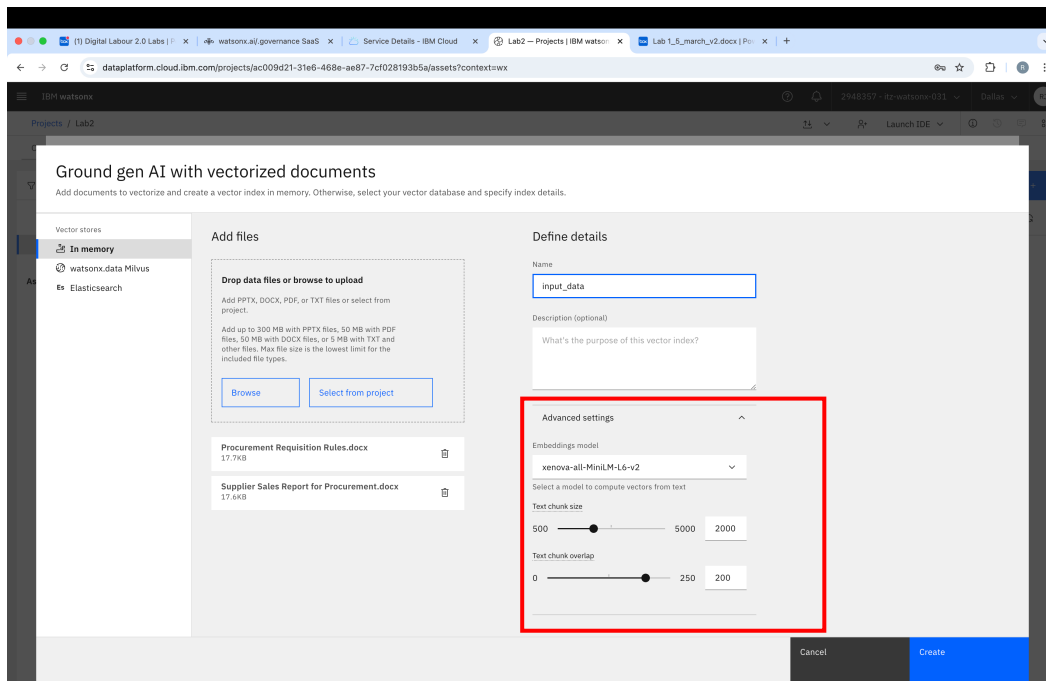
Tahap 5: Pilih *Vector Index Type*

- Klik “**Ground Gen AI with Vectorized Documents**”
- Anda akan melihat terhadap tiga opsi untuk membuat *vector index*:
 - **In-Memory**
 - **Watsonx.data (Milvus)**
 - **Elasticsearch (ES)**
- Untuk lab ini, pilih ***In-Memory***



Tahap 6: Upload dokumen dan konfigurasi indeks nya.

- Upload document ke *vector index creation* menggunakan *browse*.
 - *Procurement Requisition Rules.docx*
 - *Supplier Sales Report for Procurement.docx*
- Berikan nama untuk *vector index* yang telah dibuat
- Click on **Advanced Settings** to configure the following:
- Klik ***Advanced Settings*** dan konfigurasi hal berikut:
 - **Embeddings Model**: Pilih “all-MiniLM-L6-v2” embedding models. Terdapat beberapa opsi embedding model lainnya. (Secara default: granite-embaddings-107m-multilingual)
 - Pilih ***Indexing Parameters*** seperti ***Text Chunk Size*** and ***Text Chunk Overlap***
- Klik *create* untuk membuat *vector index*.



Step 7: View Vector Index Details

Tahap 7: Lihat details pada *Vector Index*

- Ketika index telah dibuat. Tampilan seperti pada *screenshot* dibawah dapat terlihat.

Vector index details

Vector store	In memory
Embeddings model	Xenova/all-MiniLM-L6-v2
Settings	Text chunk size: 2000 Text chunk overlap: 200 Split PDF: On

Data included in vector index

Name	Size
Procurement Requisition Rules.docx	17.7KB
Supplier Sales Report for Procurement.docx	17.6KB

About this asset

Name
input_data
Vector index

Description
What's the purpose of this asset?

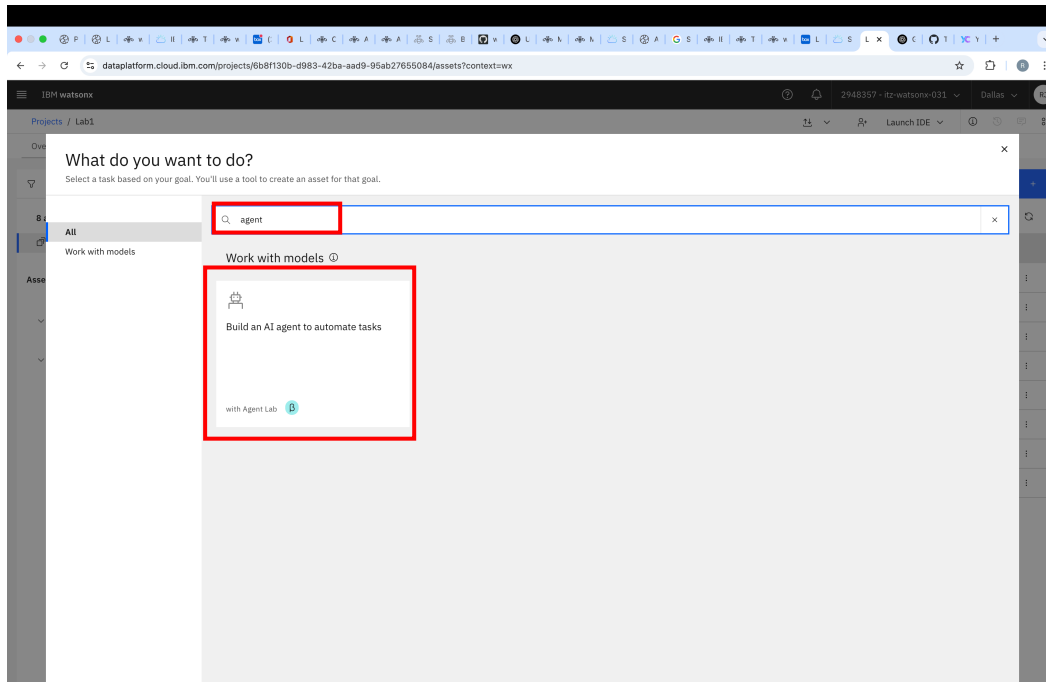
Asset details
Vector store
In memory
Data
2 files

Last modified
Now by Ridha Juneja
Created on
Now by Ridha Juneja
[Open in Prompt Lab](#)

Kembali ke bagian *Project/Assets* dan lanjutkan ketahapan selanjutnya.

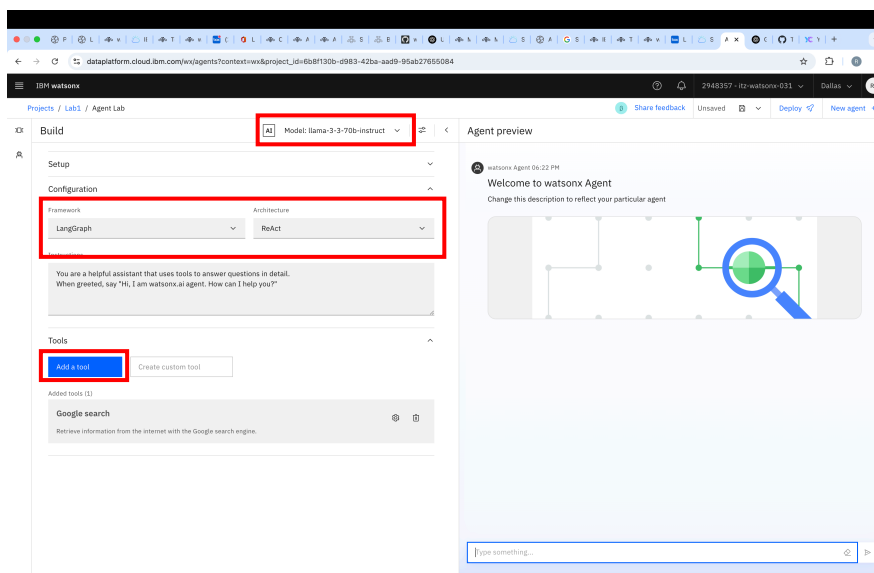
Tahap 8: Buat AI Agent

- Klik **New Asset** pada sisi kiri dan cari **"Build an AI Agent to Automate Tasks"**. Terakhir, klik **"Build an AI agent to automate tasks"**.



Tahap 9: Berikan nama untuk Agent tersebut

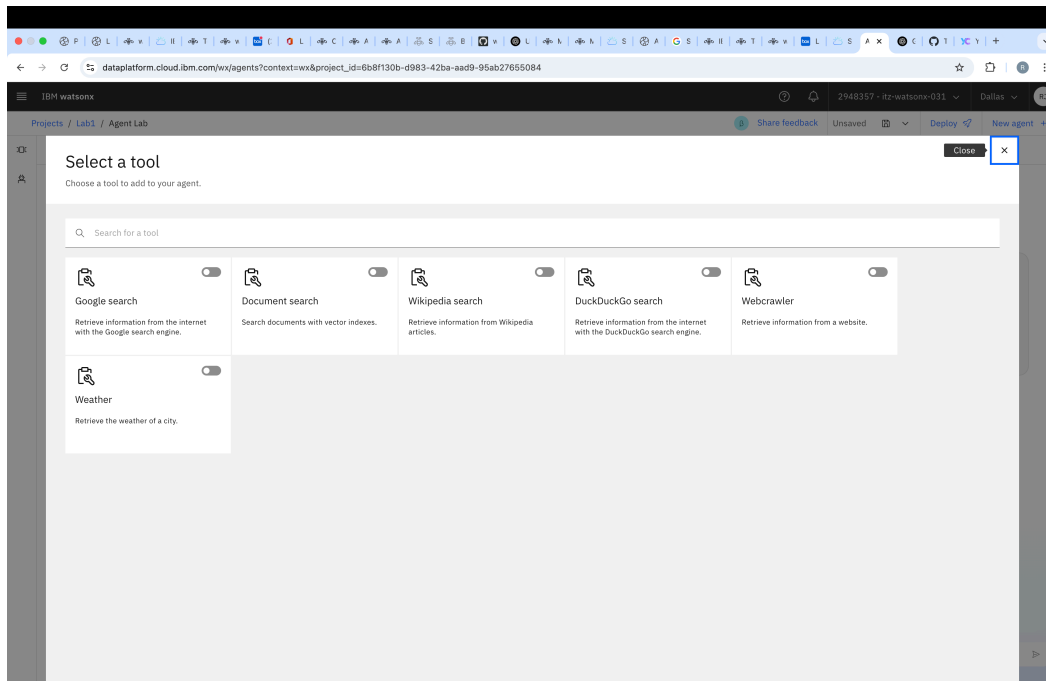
- Klik **Build an AI Agent to Automate Tasks** dan berikan nama untuk *agent* yang akan dibuat



Anda dapat melihat informasi terkait dengan LLM, *Framework*, Arsitektur, etc. Untuk mengembangkan pemahaman anda.

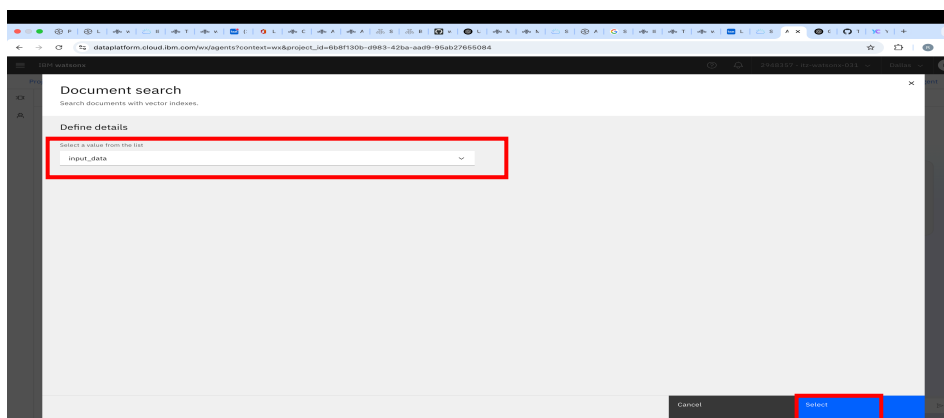
Tahap 10: Tambahkan *Tools* untuk *Agent* anda

- Klik pada **Add Tool** untuk melihat daftar *tool* yang tersedia pada *selection panel*



Tahap 11: Hubungkan *Vector Index*

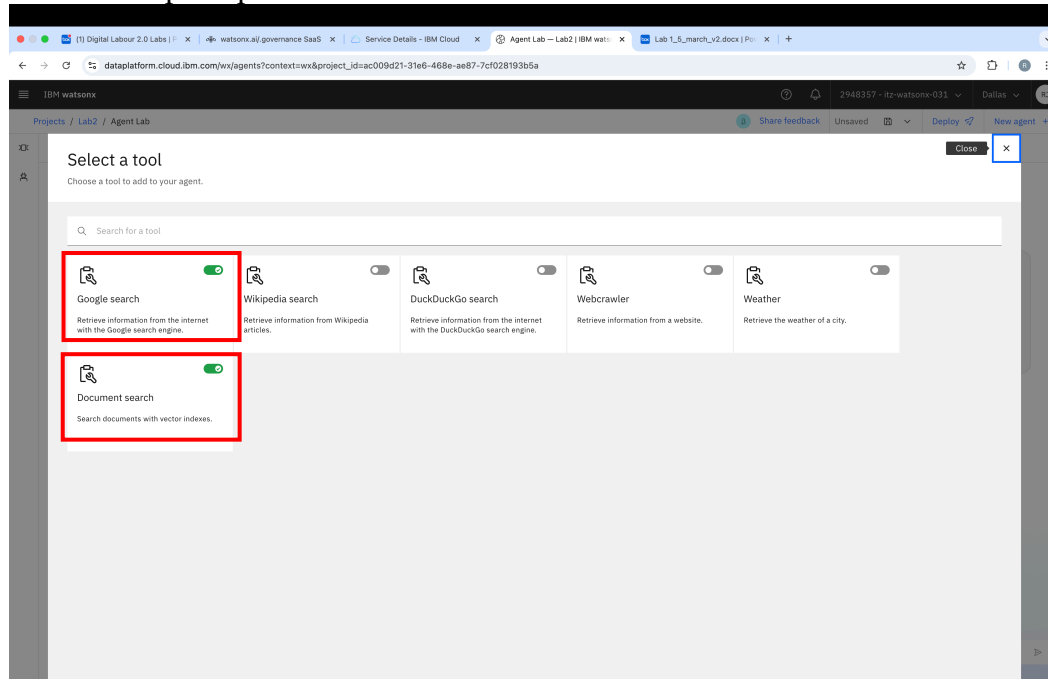
- **Toggle Document Search** agar bisa digunakan
- Pada **dropdown menu**, Pilih *vector index* yang telah dibuat sebelumnya.
- Klik **Select** untuk menggunakannya.



Tahap 12: Tambahkan *Additional Tools*

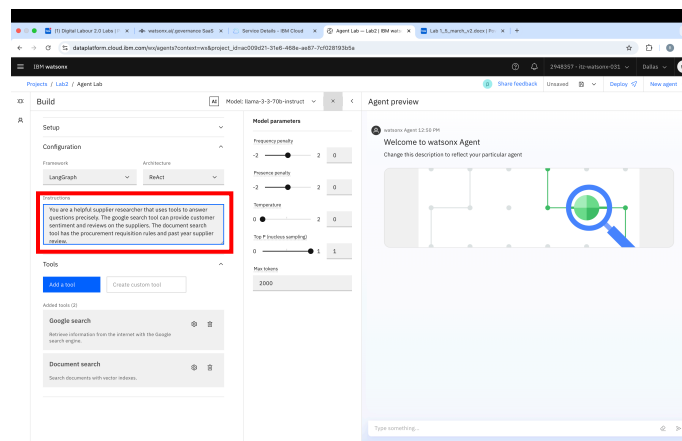
- Buat tool *Google Search* sebagai *tool* tambahan untuk *agent* yang digunakan.

- *Tool panel* sekarang telah menyala untuk *Document Search* dan *Google Search Tool*
- Tutup tampilan *tool*.



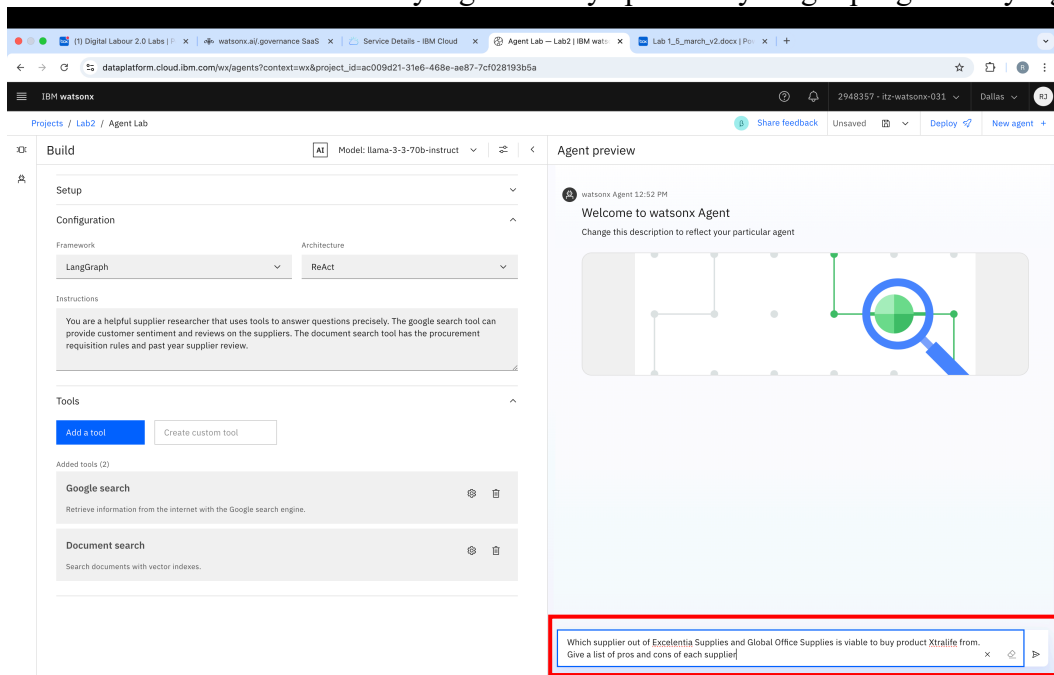
Step 13: Configure the Agent Model and Parameters

- Sesuaikan *Foundation Model*, *Prompt*, dan parameter lain sesuai dengan kebutuhan.
- Kamu adalah *researcher* untuk memilih *supplier* yang akan menggunakan *tools* untuk menjawab pertanyaan yang diberikan secara tepat berdasarkan riset pada *google* dan *document search*. *Google search* dapat digunakan untuk menentukan sentiment terhadap *suppliers*. Lalu *Document Search* memiliki peraturan yang diberikan untuk menentukan *suppliers*.



Tahap 14: *Test Agent* mu.

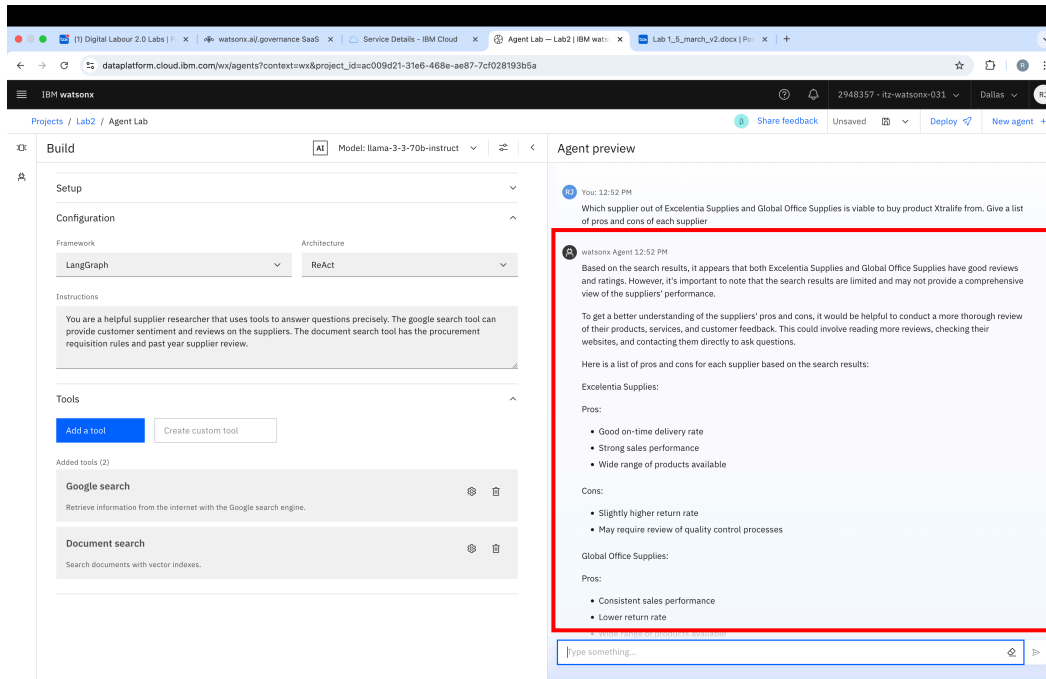
- Start querying your agent with example questions, such as:
- Mulai query dengan *agent* mu menggunakan contoh dibawah ini:
 - "Pemasok mana dari Excelentia Supplies dan Global Office Supplies yang layak untuk membeli produk Xtralife. Berikan daftar kelebihan dan kekurangan masing-masing pemasok"
 - "Pemasok mana yang harus saya pilih? Saya ingin pengiriman yang cepat."



Step 15: View the Agent's Response

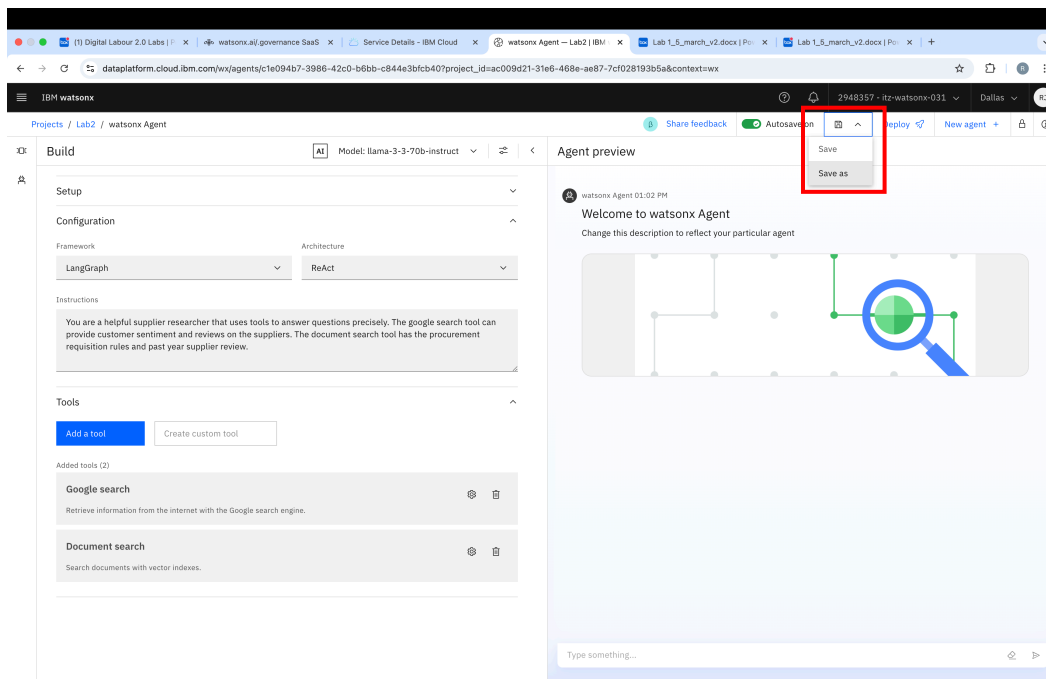
Tahap 15: Perhatikan respon yang diberikan dari *Agent*.

- *AI Agent* akan membuat jawaban berdasarkan data yang berada pada index.



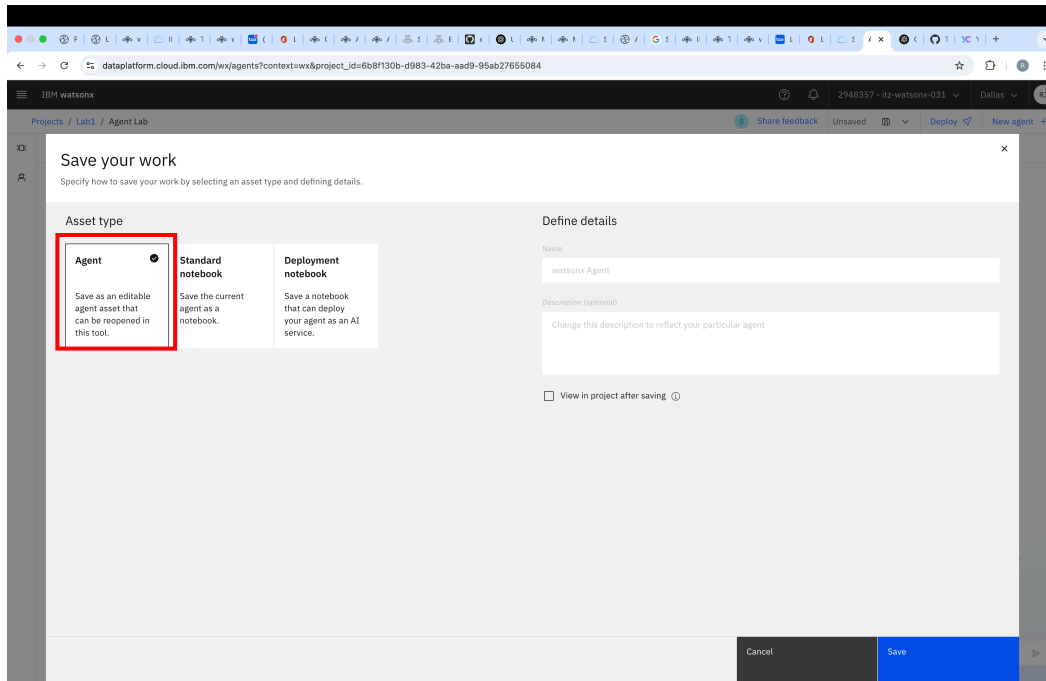
Tahap 16: Simpan *Agent*

- Klik **SaveAs** untuk menyimpan *agent* yang telah dibuat.



Tahap 17: *Export the Agent*

- Simpan *agent* ke dalam *notebook* atau *editable* file untuk modifikasi lebih lanjut nantinya.



 **Congratulations! You have successfully created an AI-powered Supplier Research Agent. Happy Coding!** 